

80154 - אלגברה ליניארית 2 להנדסה ומדעים תשפ"ד 2023-2024 תרגול 9

הטלות ושיקופים

הגדרה: בהינתן V מרחב אוקלידי ו- U תת-מרחב של V , **המשלים הניצב של U** מוגדר ע"י $U^\perp = \{\vec{w} \in V \mid \forall \vec{u} \in U, \vec{w} \perp \vec{u}\}$. **הגדרה:** בהינתן תת-מרחב U של מרחב אוקלידי V ו- $\vec{v} \in V$, **ההיטל של $\vec{v}$ על U** הוא וקטור $\vec{u} \in U$ אשר מקיים $\vec{v} - \vec{u} \in U^\perp$. נסמן את ההיטל ע"י Pr_U^v .

טענה (מההרצאה): הינתן תת-מרחב סוף-מימדי U של מרחב אוקלידי V ו- $\vec{v} \in V$, היטל של $\vec{v}$ על U קיים ויחיד ונתון ע"י הנוסחה

$$Pr_U^v = \langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{v}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n$$

כאשר $\{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ הוא בסיס אורתונורמלי כלשהו של U .

טענה: יהי U תמ"ז מממד סופי של מרחב אוקלידי V . אז לכל $\vec{u} \in U$ ו- $\vec{v} \in U^\perp$ מתקיים:

$$Pr_U^{u+v} = \vec{u}$$

הוכחה: יהי $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי של U . נשתמש בנוסחה ונקבל:

$$Pr_U^{u+v} = \langle \vec{v} + \vec{u}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{v} + \vec{u}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n =$$

$$\langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{v}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n + \langle \vec{u}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{u}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n =$$

$$\langle \vec{u}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{u}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n = \vec{u}$$

כשהשוויון האחרון נובע ממשפט בכיתה (פירוק של וקטור לפי בסיס אורתונורמלי).

הגדרה: בהינתן תת-מרחב סוף-מימדי U של מרחב אוקלידי V ו- $\vec{v} \in V$, המרחק מ- $\vec{v}$ ל- U מוגדר ע"י $\|\vec{v} - Pr_U^v\|$.

הגדרה: בהינתן תת-מרחב סוף-מימדי U של מרחב אוקלידי V ו- $\vec{v} \in V$, השיקוף של $\vec{v}$ ביחס ל- U מוגדר ע"י $2Pr_U^v - \vec{v}$.

הערה: כדי להבין את המוטיבציה להגדרה הזו, נזכור כי $\vec{v} = (\vec{v} - Pr_U^v) + Pr_U^v$, ושני המחוברים מאונכים זה לזה. השיקוף ישאיר את ההיטל האורתוגונלי Pr_U^v במקום, אבל ישלח את הרכיב המאונך לו ל- $-(\vec{v} - Pr_U^v)$. למשל, אם נסתכל ב- $V = \mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסקלרית, וב- $U = span\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$ ו- $\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ על U היא $\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$, והרכיב המאונך הוא $\begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$. לכן השיקוף יקיים ש:

$$S_U\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$$

וזהו פשוט השיקוף ביחס לציר ה- x .

שאלה 1:

□ מצאו בסיס אורתונורמלי לתמ"ז $V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ של $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הסקלרית.

פתרון: נתחיל מהוקטור $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. זהו וקטור ב- V . נחפש את תת המרחב של הניצב $\vec{b}_1^\perp$ כלומר את:

$$U = \left\{ \vec{v} \in V \mid (\vec{v}, \vec{b}_1) = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1 = x_3 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 = -2x_1, x_1 = x_3 \right\} = span\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

נשאר לנרמל את הוקטורים, ונקבל בסיס $B = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

□ מצאו את ההיטל של $\vec{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ על V .

פתרון: נעבוד לפי הנוסחה ונקבל:

$$\begin{aligned} Pr_V^v &= \left(\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} (5 - 1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{1}{6} (5 - 12 + 1) \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

□ מצאו את המרחק מ- $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ ל- V .

פתרון: נציב בהגדרה ונקבל:

$$\left\| \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} - Pr_V^v \right\| = \sqrt{\left(\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right)} = \sqrt{\left(\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} \right)} = \sqrt{3 \cdot 16} = 4\sqrt{3}$$

□ מצאו את השיקוף של $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ ביחס V .

פתרון: לפי ההגדרה מתקיים כי:

$$2Pr_V^v - \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -7 \end{bmatrix}$$

הגדרה: בהינתן תת-מרחב סוף-מימדי U של מרחב אוקלידי V , נגדיר $P_U: V \rightarrow V$ ע"י $P_U(\vec{v}) = Pr_U^v$.

טענה: $P_U: V \rightarrow V$ הוא אופרטור לינארי.

הוכחה: יהיו $\vec{x}, \vec{y} \in V$ ו- $\lambda \in \mathbb{R}$, ויהיה $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$ בסיס אותונורמלי ל- U . מתקיים כי:

$$P_U(\vec{x} + \lambda \vec{y}) = \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{x} + \lambda \vec{y}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n$$

אבל מלינאריות המכפלה הפנימית נקבל:

$$\begin{aligned} &= \langle \vec{x}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{x}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n + \lambda \langle \vec{y}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \lambda \langle \vec{y}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n \\ &= P_U(\vec{x}) + \lambda P_U(\vec{y}) \end{aligned}$$

הגדרה: בהינתן תת-מרחב סוף-מימדי U של מרחב אוקלידי V , נגדיר $S_U: V \rightarrow V$ ע"י $S_U(\vec{v}) = \vec{w}$ כאשר $\vec{w}$ הוא השיקוף של $\vec{v}$ ביחס ל- U .

טענה: $S_U: V \rightarrow V$ הוא אופרטור לינארי.

הוכחה: מהגדרת השיקוף, נקבל כי לכל $\vec{v} \in V$ מתקיים:

$$S_U(\vec{v}) = 2Pr_U^v - \vec{v} = 2P_U(\vec{v}) - Id(\vec{v}) = (2P_U - Id)(\vec{v})$$

מהטענה הקודמת P_U לינארית, ולכן S_U לינארית כסכום של העתקות לינאריות.

אופרטור אורתוגונלי

הגדרה: יהי מרחב אוקלידי V . אופרטור לינארי $T: V \rightarrow V$ נקרא אורתוגונלי כאשר $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle T(\vec{v}), T(\vec{w}) \rangle$ לכל $\vec{v}, \vec{w} \in V$.

דוגמה: נבחר את $V = \mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסקלרית ו- $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$. אז לכל $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ מתקיים:

$$\left\langle \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right\rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 = \left\langle \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_2 \\ y_1 \end{bmatrix} \right\rangle = \left\langle T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right), T\left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) \right\rangle$$

הערה: שימו לב שהאופרטור T הוא למעשה השיקוף ביחס ל- $U = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$.

טענה: יהי V ממ"פ, ו- $\underline{U}$ תמ"ו. אז $S_U: V \rightarrow V$ הוא אופרטור אורתוגונלי.
הוכחה: יהיו $\vec{v}, \vec{w} \in V$. ממשפט ההיטל האורתוגונלי, נוכל לכתוב את $\vec{v}, \vec{w}$ ע"י:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \quad \vec{w} = \vec{w}_1 + \vec{w}_2$$

כש- $\vec{v}_1, \vec{w}_1 \in U$ ו- $\vec{v}_2, \vec{w}_2 \in U^\perp$. נשתמש בטענה מתחילת התרגול ונקבל:

$$S_U(\vec{v}) = 2P_U(\vec{v}) - \vec{v} = 2P_U(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) - \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 2\vec{v}_1 - \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

אותו תהליך נוכל לעשות עבור $\vec{w}$ ולקבל כי:

$$S_U(\vec{w}) = \vec{w}_1 - \vec{w}_2$$

כעת, נציב במכפלה הפנימית ונקבל:

$$\langle S_U(\vec{v}), S_U(\vec{w}) \rangle = \langle \vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{w}_1 - \vec{w}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{w}_1 \rangle - \langle \vec{v}_1, \vec{w}_2 \rangle - \langle \vec{v}_2, \vec{w}_1 \rangle + \langle \vec{v}_2, \vec{w}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{w}_1 \rangle + \langle \vec{v}_2, \vec{w}_2 \rangle$$

מצד שני:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{w}_1 + \vec{w}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{w}_1 \rangle + \langle \vec{v}_1, \vec{w}_2 \rangle + \langle \vec{v}_2, \vec{w}_1 \rangle + \langle \vec{v}_2, \vec{w}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{w}_1 \rangle + \langle \vec{v}_2, \vec{w}_2 \rangle$$

כנדרש.

טענה: יהי $T: V \rightarrow V$ אורתוגונלי. אז T חח"ע.
הוכחה: נראה שהגרעין של T טריוויאלי. יהי $\vec{v} \in V$ כך ש: $T(\vec{v}) = 0$. אז מתקיים:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \langle T(\vec{v}), T(\vec{v}) \rangle = \langle \vec{0}, \vec{0} \rangle = 0$$

מתכונות המכפלה הפנימית, נקבל ש- $\vec{v} = 0$.

טענה: יהיו V ממ"פ סוף מימדי ו $T: V \rightarrow V$ אורתוגונלי. אזי הפיך וגם T^{-1} אורתוגונלי.

הוכחה: מכך ש V ממידם סופי ו T חח"ע אזי ממשפט המימדים T על ולכן הפיכה.

עכשיו, עבור $v, u \in V$ מתקיים

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \langle TT^{-1}(\vec{v}), TT^{-1}(\vec{u}) \rangle = \langle T^{-1}(\vec{v}), T^{-1}(\vec{u}) \rangle$$

כנדרש.